

REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

Projeto Nivela

Documento complementar ao Termo de Abertura do Projeto (TAP) v1

Este documento apresenta os Requisitos Funcionais (RF) e Requisitos Não Funcionais (RNF) do projeto Nivela, derivados do Termo de Abertura do Projeto (TAP). Os requisitos funcionais estão organizados por módulo funcional da plataforma, e os requisitos não funcionais estão organizados por categoria de qualidade.

1. Requisitos Funcionais (RF)

1.1 Autenticação e Gestão de Perfis

ID	Descrição
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários (estudante, professor e administrador), com validação dos dados informados.
RF02	O sistema deve permitir o login por e-mail e senha, de forma segura.
RF03	O sistema deve controlar o acesso às funcionalidades com base em perfis de usuário (RBAC): estudante, professor e administrador.
RF04	O sistema deve permitir a recuperação e redefinição de senha.
RF05	O sistema deve permitir que o usuário edite os dados do próprio perfil.
RF27	O sistema deve implementar autenticação de dois fatores (2FA) para os usuários.
RF28	O sistema deve validar o segundo fator de autenticação (2FA) somente após a validação bem-sucedida da autenticação primária (e-mail e senha).
RF29	O sistema deve invalidar a sessão do usuário ao realizar logout.

1.2 Diagnóstico e Nivelamento

ID	Descrição
RF06	O sistema deve aplicar um teste de diagnóstico inicial ao estudante recém-cadastrado.
RF07	O sistema deve classificar automaticamente o nível de conhecimento do estudante a partir do resultado do diagnóstico.
RF08	O sistema deve permitir a reaplicação periódica do diagnóstico, para acompanhar a evolução do estudante ao longo do tempo.
RF09	O sistema deve apresentar ao professor um panorama consolidado do nivelamento de toda a turma.

1.3 Módulo Pedagógico (Trilhas, Atividades e Gamificação)

ID	Descrição
RF10	O sistema deve recomendar trilhas de aprendizagem personalizadas de acordo com o nível identificado do estudante.
RF11	O sistema deve disponibilizar conteúdos de microaprendizagem e exercícios práticos vinculados às trilhas.
RF12	O sistema deve registrar e exibir o progresso do estudante em cada trilha e atividade.
RF13	O sistema deve atribuir pontuações e conquistas de gamificação conforme o desempenho e o engajamento do estudante.
RF14	O sistema deve exibir ao estudante um dashboard pessoal com seu progresso e pontuação.

1.4 Grupos e Monitoria entre Pares

ID	Descrição
RF15	O sistema deve sugerir a formação de grupos de estudo equilibrados, com base nos níveis de conhecimento diagnosticados.
RF16	O sistema deve permitir que estudantes solicitem ou ofereçam monitoria entre pares.
RF17	O sistema deve permitir que o professor supervisione e medie os grupos formados e as monitorias em andamento.
RF18	O sistema deve permitir que o estudante participe de grupos sugeridos pela plataforma.

1.5 Comunicação

ID	Descrição
RF19	O sistema deve disponibilizar um chat integrado para comunicação entre estudantes e professores.
RF20	O sistema deve notificar os usuários sobre eventos relevantes (nova trilha liberada, convite de grupo, nova mensagem, etc.).

1.6 Gestão do Professor

ID	Descrição
RF21	O sistema deve permitir que o professor crie e gerencie suas turmas.
RF22	O sistema deve permitir que o professor crie e edite atividades e trilhas de aprendizagem.
RF23	O sistema deve exibir ao professor um dashboard analítico com os resultados dos diagnósticos e a evolução da turma.
RF24	O sistema deve identificar automaticamente dificuldades recorrentes apresentadas pela turma.

1.7 Administração do Sistema

ID	Descrição
RF25	O sistema deve permitir que o administrador gerencie globalmente usuários e perfis de acesso.
RF26	O sistema deve permitir que o administrador realize a manutenção e parametrização geral da plataforma.

2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

2.1 Usabilidade

ID	Descrição
RNF01	A interface deve ser responsiva, funcionando corretamente em navegadores desktop e dispositivos móveis.
RNF02	A interface deve ser intuitiva e amigável, validada por meio de testes de usabilidade com usuários beta.

2.2 Segurança e Privacidade (LGPD)

ID	Descrição
RNF03	Dados sensíveis devem ser criptografados em trânsito (HTTPS/TLS) e em repouso.
RNF04	O controle de acesso deve seguir o modelo RBAC (Role-Based Access Control).
RNF05	O sistema deve estar em conformidade com a LGPD: consentimento explícito no cadastro, anonimização de dados para fins estatísticos e aplicação dos princípios de finalidade, adequação e necessidade.
RNF06	Por tratar dados de estudantes menores de idade, o sistema deve adotar controles adicionais de proteção de dados (Privacy by Design).
RNF15	As senhas dos usuários devem ser armazenadas utilizando hash criptográfico seguro (Argon2, bcrypt ou PBKDF2), nunca em texto plano.
RNF16	Os parâmetros de custo do algoritmo de hash (ex.: número de iterações, memória, paralelismo) devem ser configurados adequadamente e justificados tecnicamente.
RNF17	Cada senha deve ser protegida por um salt criptográfico único por usuário.
RNF18	O hash da senha e o respectivo salt devem ser armazenados de forma correta e segura no banco de dados.
RNF19	As sessões de usuário devem possuir tempo de expiração definido.
RNF20	O sistema deve implementar proteção contra ataques de força bruta no login, por meio de rate limiting, bloqueio temporário de conta e/ou atraso progressivo entre tentativas.

2.3 Desempenho

ID	Descrição
RNF07	As funcionalidades principais (login, dashboard, chat) devem responder de forma fluida, sem atrasos perceptíveis pelo usuário.
RNF08	O sistema deve suportar o uso simultâneo de múltiplos usuários de uma mesma turma sem degradação perceptível de desempenho.

2.4 Confiabilidade e Disponibilidade

ID	Descrição
RNF09	O sistema deve estar disponível durante todo o período letivo, com indisponibilidade mínima.

2.5 Compatibilidade

ID	Descrição
RNF10	O sistema deve ser compatível com os principais navegadores web (Chrome, Firefox, Edge e Safari).

2.6 Manutenibilidade

ID	Descrição
RNF11	O código-fonte deve ser documentado e seguir boas práticas de engenharia de software.
RNF12	A arquitetura do sistema deve ser modular, permitindo a evolução e inclusão de novos módulos no futuro.

2.7 Custo e Infraestrutura

ID	Descrição
RNF13	O desenvolvimento deve utilizar ferramentas, frameworks e serviços gratuitos ou open-source, em razão do orçamento nulo/limitado do projeto.
RNF14	Serviços de nuvem utilizados devem se manter dentro de camadas gratuitas (free tier) ou de baixíssimo custo.

3. Critérios de Aceite e Documentação — Autenticação

Os itens abaixo, presentes no checklist de avaliação técnica do módulo de Autenticação e Gestão de Credenciais, não descrevem comportamento do sistema (RF) nem atributo de qualidade (RNF), mas sim evidências e documentação que a equipe deve produzir para comprovar o atendimento aos requisitos RF27–RF29 e RNF15–RNF20.

ID	Descrição
ACE01	O fluxo de autenticação (incluindo 2FA) deve estar documentado.
ACE02	Devem ser apresentadas evidências funcionais da autenticação (prints de tela, logs de sistema ou testes automatizados).
ACE03	As justificativas técnicas das escolhas de segurança (algoritmo de hash, parâmetros de custo, estratégia de 2FA, etc.) devem estar documentadas.